

Alejandro Martínez del Castillo

Q Probar que la sucesión de funciones $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ donde

$$f_n: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f_n(t) = \sqrt{t + \frac{1}{n}}$$

converge uniformemente en $[0, 1]$.

Empezamos hallando su límite puntual. Fijamos $t \in [0, 1]$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{t + \frac{1}{n}} = \sqrt{t},$$

pues la función raíz cuadrada es continua.

Como se cumple para todo $t \in [0, 1]$, concluimos que

$$\{f_n\} \rightarrow f \text{ puntual donde } f(t) = \sqrt{t} \quad \forall t \in [0, 1]$$

Veamos que $\{f_n\} \rightarrow f$ c.u. Para ello, realizamos la siguiente acotación, fijados $n \in \mathbb{N}$ y $t \in [0, 1]$

$$|f_n(t) - f(t)| = \left| \sqrt{t + \frac{1}{n}} - \sqrt{t} \right| = \frac{(\sqrt{t + \frac{1}{n}} - \sqrt{t})(\sqrt{t + \frac{1}{n}} + \sqrt{t})}{\sqrt{t + \frac{1}{n}} + \sqrt{t}} =$$

nos interesa perder
la dependencia de t

$$= \frac{t + \frac{1}{n} - t}{\sqrt{t + \frac{1}{n}} + \sqrt{t}} = \frac{\frac{1}{n}}{\sqrt{t + \frac{1}{n}} + \sqrt{t}} \leq \frac{\frac{1}{n}}{\sqrt{\frac{1}{n}}} = \frac{\sqrt{n}}{n} = \frac{1}{\sqrt{n}}$$

Dicho esto, fijamos $\varepsilon > 0$ y tomamos $N > \frac{1}{\varepsilon^2}$

Entonces, para $n \geq N$, se tiene

$$|f_n(t) - f(t)| \leq \frac{1}{\sqrt{n}} \leq \frac{1}{\sqrt{N}} < \varepsilon \quad \forall t \in [0, 1)$$

lo cual prueba que la sucesión converge uniformemente en $[0, 1]$ a f .